Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 72, 4 Decembrie 2021

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: [5]
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 `pictures`
   - 🗀 `food`
     - `mango.png`
     - `apple.png`
     - `icecream`
   - 🗀 `videos`
     - 🗀 `vlogs`
       - `tutorial`

   (b) Mutați din directorul „`food`“ în directorul **home** al utilizatorului „`student`“ **doar** fișierele care au extensia „`.png`“. [5]

   (c) Creați un fișier ascuns în directorul „`food`“ al cărui nume să conțină șirul de caractere „`parole&secrete`“. [5]

   (d) Creați o legătură simbolică numită „`passwd_file`“ către fișierul „`/etc/passwd`“. [5]

2. (a) Afișati toate porturile care ascultă conexiuni TCP. [7]
   Hint! `man netstat`

   (b) Creați un fișier de **10 M** numit „`random.dat`“ cu care să conțină octeți aleatori. [8]

   (c) Scrieți de 100 de ori linia „`I am simply the best`“ intr-un fișier numit „`motivation`“. [5]
   Hint! `man yes`

3. (a) Instalați utilitarul „`figlet`“ și rulați comanda „`figlet`“ cu paramentrul „`USO RULZ`“. [5]

   (b) Afișaţi pentru fiecare proces din sistem **doar** PID-ul, PPID-ul și comanda folosită pentru a-l lansa în execuție. [5]

   (c) Afișați numărul de procese pornite de utilizatorul „`root`“. [5]

   (d) Afișați calea absolută a utilitarului „`gcc`“. [5]

4. (a) Descărcați arhiva de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public/raw/resources/sources.tar`“ și dezarhivați-o. [5]

   (b) În directorul „`sources`“, creați un fișier „`Makefile`“ care să conțină regula **build**, ce va compila codul sursă. [5]

   (c) Adăugați în „`Makefile`“ regula **run** care să ruleze executabilul create **fără** să afișeze mesajele de eroare.
   Notă: **Nu** modificați codul sursă. [5]

   (d) Afișati memoria RAM folosită de sistem în format human-readable. [5]

5. (a) Clonați repository-ul de git de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“ și mutați-vă pe branch-ul „`mid-72`“. [5]

   (b) Scrieți un oneliner care modifică aparițiile cuvântului „`foobar`“ în „`very_useful_variable`“ din fișierul „`useful_program.c`“. [5]

   (c) Afișați numărul de linii care **nu** conțin șirul de caractere „`include`“ din toate fișierele din ierarhia „`/usr/include`“. [5]

   (d) Afișați numele si prenumele jucătorilor din fișierul „`leaderboard.csv`“ sortate **crescător** după coloana „`Scor`“. [5]

6. (a) Creați un director nou numit „`hello`“ și inițializați un nou repository de git în cadrul acestuia. [4]

   (b) Creați un branch nou numit „`my_work`“ și mutați-vă pe el. [4]

   (c) Creați un fișier nou numit „`README`“ și adăugați-l într-un commit cu mesajul „`Add README`“. [5]

   (d) Afișați **doar** id-ul, data și autorul commitului creat anterior. [7]